



Lista de Exercícios 15

- 15.1) Responda fundamentando-se nos teoremas da f.g.m.:
- (a) Se duas variáveis aleatórias possuem a mesma f.g.m. em uma vizinhança do ponto zero, o que podemos afirmar sobre suas distribuições? Qual é a relevância prática desse resultado?
 - (b) Qual é a propriedade da f.g.m. que simplifica o estudo da soma de variáveis aleatórias independentes?
 - (c) A partir de uma função geradora de momentos conjunta $M_{X,Y}(s, t)$, como podemos isolar as funções geradoras marginais de X e de Y ?
 - (d) Qual é a condição necessária e suficiente, expressa por meio de f.g.m., para que duas variáveis aleatórias sejam independentes?
- 15.2) Seja X uma variável aleatória com função geradora de momentos dada por $M_X(t)$. Determine a f.g.m. da variável transformada $Y = 4X - 3$ em termos de $M_X(t)$.
- 15.3) A função geradora de momentos de uma variável aleatória discreta X é dada por $M_X(t) = e^{4(e^t - 1)}$.
- (a) Identifique a distribuição de X e indique o valor de seu(s) parâmetro(s).
 - (b) Com base na distribuição identificada, determine a probabilidade de X assumir o valor zero, isto é, $P(X = 0)$.
- 15.4) Uma variável aleatória contínua Z possui a seguinte f.g.m.: $M_Z(t) = \exp\{3t + 8t^2\}$.
- (a) Identifique a distribuição de Z .
 - (b) Determine, por inspeção direta da f.g.m., a média (μ) e a variância (σ^2) de Z .
- 15.5) Sejam X_1 e X_2 duas variáveis aleatórias independentes que seguem distribuições de Poisson com parâmetros $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = 3$, respectivamente.
- (a) Obtenha a f.g.m. da variável $Y = X_1 + X_2$.
 - (b) Qual é a distribuição resultante de Y e quais são seus parâmetros?
- 15.6) Considere duas variáveis aleatórias independentes tais que $X \sim N(1, 4)$ e $Y \sim N(2, 9)$. Utilizando as propriedades da f.g.m., determine a f.g.m. da soma $W = X + Y$ e identifique a distribuição de W .

- 15.7) A função geradora de momentos conjunta de um par de variáveis aleatórias (X, Y) é dada por:

$$M_{X,Y}(s, t) = \exp\{s + 2t + 2s^2 + 3t^2\}$$

Encontre as funções geradoras de momentos marginais $M_X(s)$ e $M_Y(t)$.

- 15.8) Verifique se as variáveis aleatórias X e Y , que possuem a f.g.m. conjunta apresentada na questão anterior (15.7), são independentes. Justifique sua resposta aplicando o critério de fatoração da f.g.m. conjunta.

- 15.9) Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.), onde cada $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$.

(a) Escreva a f.g.m. de uma única variável X_i .

(b) Utilize a propriedade da f.g.m. da soma de variáveis independentes para demonstrar que $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ segue uma distribuição Binomial(n, p).

- 15.10) Seja X uma variável aleatória com média μ , variância σ^2 e f.g.m. $M_X(t)$. Definimos a variável aleatória padronizada como $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$. Mostre que a f.g.m. de Z pode ser escrita como:

$$M_Z(t) = e^{-\frac{\mu t}{\sigma}} M_X\left(\frac{t}{\sigma}\right)$$

(Dica: Escreva Z na forma de uma transformação linear $aX + b$ e aplique a propriedade correspondente).

Respostas:

- 15.1) (a) Se duas variáveis aleatórias possuem a mesma f.g.m. em uma vizinhança de zero, então elas possuem a mesma função de distribuição de probabilidade. A relevância prática é que podemos identificar a distribuição de uma variável complexa (como a soma de variáveis ou uma transformação) simplesmente calculando sua f.g.m. e comparando-a com as f.g.m.s de distribuições conhecidas.
- (b) A propriedade fundamental é que a f.g.m. da soma de variáveis aleatórias independentes é igual ao produto das suas respectivas funções geradoras de momentos: $M_{X+Y}(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t)$.
- (c) Para isolar a marginal de X , fazemos $t = 0$: $M_X(s) = M_{X,Y}(s, 0)$. Para isolar a marginal de Y , fazemos $s = 0$: $M_Y(t) = M_{X,Y}(0, t)$.
- (d) Duas variáveis X e Y são independentes se, e somente se, a f.g.m. conjunta puder ser fatorada no produto das f.g.m.s marginais: $M_{X,Y}(s, t) = M_X(s) \cdot M_Y(t)$, para todo s, t onde a f.g.m. existir.
- 15.2) $M_Y(t) = e^{-3t} M_X(4t)$
- 15.3) (a) $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 4)$
(b) 0,0183
- 15.4) (a) Z segue uma distribuição Normal.
(b) A média é 3 e a variância é 16.
- 15.5) (a) $M_Y(t) = e^{(2+3)(e^t-1)} = e^{5(e^t-1)}$
(b) $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 5)$
- 15.6) $M_W(t) = \exp\{3t + \frac{13t^2}{2}\}$. Logo, $W \sim N(\mu = 3, \sigma^2 = 13)$.
- 15.7) $M_X(s) = \exp\{s + 2s^2\}$ e $M_Y(t) = \exp\{2t + 3t^2\}$
- 15.8) X e Y são independentes.
- 15.9) (a) $M_{X_i}(t) = (1 - p) + pe^t$